机器学习汽车销量预测考试题目说明

（西南交通大学希望学院，邓琦，2024）

1. 题目描述：

根据所给数据，训练模型并预测汽车销量：

1）根据训练集 train_sales.csv，自选模型训练汽车销量模型，销量字段为“sale_quantity”；

2）根据步骤 1 训练的模型预测验证集 test_sales.csv 中每条样本的销量，注意验证集与训练样本相比不含销量字段““sale_quantity”；

3）将步骤 2 的预测结果保存为 submit_sales.csv，只需包含以下字段：

```
stutent_name  student_code  sale_id  sale_quantity
```

其中：

student_name 是本人姓名，例如“张三”；

stuent_name 是本人学号，例如 20210001；

sale_id 是销售 id；

sale_quantity 是预测的销量。

2. 评分标准：

1）正确读入训练集和测试集，并输出、分析读入数据（例如 df.head()）可得一定分；

2）特征处理，例如填充/删除缺失值、替换/删除异常值（例如“-”）、或删除异常的特征列，并输出特征处理后的数据（例如 df.head()）可得一定分；

3）针对类别特征进行 onehot 特征处理，或删除异常的特征列，将样本向量化便于模型训练，并输出特征处理后的数据（例如 df.head()）可得一定分；

4）特征和模型可自选，训练模型并输出模型过程和结果，可得一定分；

5）根据步骤 4 训练的模型预测验证集 test_sales.csv，输出结果可得一定分；

6）将步骤 5 的预测结果写入 submit_sales.csv，只包含规定的 2 个字段，可得一定分；

7）其他得分点，代码优雅性、结果准确性、完成时效性等。

3. 参考文件：

1）Pandas 读取数据集

https://nbviewer.org/github/solidglue/Machine_Learning_Sklearn_Examples/blob/master/06_Dataset_loading/06_04_load_files.ipynb

2）线性回归案例（参考多元线性回归部分）

https://nbviewer.org/github/solidglue/Machine_Learning_Sklearn_Examples/blob/master/01_Supervised_learning/01_01_Linear_regression.ipynb

3）决策树案例（参考回归树）

https://nbviewer.org/github/solidglue/Machine_Learning_Sklearn_Examples/blob/master/01_Supervised_learning/01_07_Decision_trees.ipynb

4）Pandas 数据清洗(缺失值处理)

https://www.runoob.com/pandas/pandas-cleaning.html

5）Pandas 常用函数
https://www.runoob.com/pandas/pandas-functions.html

更多请参考:
https://nbviewer.org/github/solidglue/Machine_Learning_Sklearn_Examples/tree/master

4. 数据描述：

训练集字段说明:

字段	含义	示例
sale_id	销售 id	1
class_id	车型 ID	234567
sale_quantity	销量	15
brand_id	品牌 ID	234
compartment	厢数	3
type_id	车型类别 ID	1
level_id	车型级别 ID	1
department_id	车型系别 ID	1
TR	变速器档位	6
gearbox_type	变速器形式	AT
displacement	排量	2.5
if_charging	是否增压	L
price_level	成交段	35-50W（“W”：万元，“WL”：万元以下）
driven_type_id	驱动形式 ID	1
fuel_type_id	燃料种类 ID	1
newenergy_type_id	新能源类型 ID	1
emission_standards_id	排放标准 ID	1
if_MPV_id	是否微客 MPV	1

if_luxurious_id	是否豪华 ID	1
power	功率	160
cylinder_number	缸数	6
engine_torque	发动机扭矩	250
car_length	车长	4531
car_width	车宽	1817
car_height	车高	1421
total_quality	总质量	1980
equipment_quality	整备质量	1565
rated_passenger	额定载客	5
wheelbase	轴距	2760
front_track	前轮距	1500
rear_track	后轮距	1529

提交的数据说明：

字段	含义	示例
sale_id	销售 id	200000
sale_quantity	销量	123456